BOOTCAMP QI TECH 2026 • DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA • RFC

RFC 04 — Linhas de Crédito MEI, Cédula de Crédito Bancário (CCB) e Antecipação com Trava Dinâmica

Plataforma Bancária Integrada para o Microempreendedor Individual (CoreBank MEI)

TIME	Core Banking & Crédito
STATUS	****Proposta****
DATA	23/09/2026
VERSÃO	1.0 (Uniformizada com o Modelo Canônico de Customer e Consolidação)

0 Contents

1 RFC 04 — Linhas de Crédito MEI, Cédula de Crédito Bancário (CCB) e Antecipação com Trava Dinâmica 1

1.1 Contextualização 2

1.2 Implementação 3

1.3 Principal Desafio 7

1 RFC 04 — Linhas de Crédito MEI, Cédula de Crédito Bancário (CCB) e Antecipação com Trava Dinâmica

Status	**Proposta**
Time	Core Banking & Crédito
Data	23/09/2026
Versão	1.0 (Uniformizada com o Modelo Canônico de Customer e Consolidação)

Grau de Maturidade e Roadmap: - **Implementado em Código**: Estrutura dos modelos relacionais `CreditContract`, `CreditInstallment`, `ReceivablesAnticipation` em `src/models/credit.py` e tipos transacionais no ledger para crédito (`CREDIT_DISBURSEMENT`, `CREDIT_AMORTIZATION`, `RECEIVABLES_ANTICIPATION`). - **Roadmap / Em Refinamento**: Integração com a esteira de CCB da QI Tech SCD via conector, orquestração do split automático de vendas em `AmortizationPocket`, job noturno de execução de garantia cruzada PF/PJ por atraso e fluxo de conciliação de `ChargebackClaim`.

1.1 Contextualização

1.1.1 Entendendo o problema

O Microempreendedor Individual (MEI) enfrenta uma das maiores barreiras do sistema financeiro nacional: a **ausência de acesso a crédito produtivo acessível**. Os grandes bancos tradicionais exigem garantias reais pesadas ou cobram juros extorsivos (superando frequentemente 12% a 15% ao mês em cheque especial ou rotativo de cartão PJ) pela falta de visibilidade do faturamento real do MEI.

Por outro lado, para a fintech, emprestar dinheiro para microempreendedores sem uma infraestrutura sólida de garantias e travas acarreta índices de inadimplência proibitivos (superando 20% no crédito pessoal sem garantias, vulgarmente chamado de "crédito fumaça").

Para viabilizar uma esteira de crédito rentável, segura e sustentável para ambas as partes, a arquitetura precisa: 1. Oferecer **Antecipação de Recebíveis** imediata sobre vendas a prazo com colateral garantido pelo fluxo futuro de liquidação de cobranças comerciais (RFC 02); 2. Estruturar **Cédulas de Crédito Bancário (CCBs)** de Capital de Giro através da infraestrutura de BaaS da QI Tech SCD; 3. Mitigar o risco de inadimplência através de uma **Trava de Recebíveis Dinâmica**: retenção automática e contínua de um percentual (ex: 15%) de cada venda liquidada em um subenvelope (`Pocket`) dedicado à amortização da parcela vincenda; 4. Executar **Garantia Cruzada Patrimonial PF/PJ**: alavancar o vínculo unificado entre `BusinessAccount` e `PersonalAccount` do mesmo `Customer` (RFC 01), respaldada pela responsabilidade legal ilimitada do MEI perante o Código Civil brasileiro.

1.1.2 Explicando a solução de forma macro

A solução estabelece a esteira de crédito do MEI em duas modalidades complementares integradas ao motor financeiro:

1. **Antecipação de Recebíveis (`POST /credit/anticipations`)**:
   - O MEI seleciona cobranças ou parcelas futuras de vendas comerciais com cartão/boleto ainda a liquidar.
   - O motor calcula a taxa de desconto (deságio a valor presente) proporcional aos dias de antecipação.
   - Na contratação confirmada pelo PIN transacional de 4 dígitos, o valor líquido é creditado imediatamente na `BusinessAccount` com contrapartida contábil na conta de antecipação da instituição. Quando a adquirente liquida a venda original no futuro, o montante quita a operação no ledger automaticamente.
2. **Capital de Giro via CCB Digital (`POST /credit/contracts`)**:
   - O motor de crédito avalia o histórico de faturamento consolidado no `RevenueTracker` (RFC 03) e as métricas de bureau salvas em `CustomerRiskProfile` (RFC 01).
   - A minuta formal da CCB é emitida via QI Tech SCD, parcelada em até 24 meses.
   - O MEI formaliza e assina a CCB eletronicamente fornecendo seu `TransactionPin`.
   - O desembolso ocorre em transação de partidas dobradas (ADR-0004), creditando o principal líquido na `BusinessAccount`.
3. **Mecanismo da Trava de Recebíveis Dinâmica (Retenção em Pocket)**:
   - A cada recebimento liquidado na `BusinessAccount`, o sistema desvia atomicamente o percentual pactuado (ex: 15%) para o `Pocket` de amortização (`AMORTIZATION_RESERVE`).
   - Quando o saldo do `Pocket` atinge o valor exato da parcela vincenda, o split automático é suspenso.

- No dia do vencimento da parcela, o sistema debita o `Pocket` e liquida a parcela da CCB sem gerar boleto ou necessidade de intervenção manual do cliente.

4. **Acionamento de Garantia Cruzada PF/PJ**:
   - Caso o MEI chegue ao vencimento sem faturamento suficiente na PJ para cobrir a parcela, após uma janela de tolerância de 5 dias úteis o sistema executa compensação contábil cruzada debitando a `PersonalAccount` do mesmo titular, prevenindo a negativação do CPF.
5. **Gestão de Contestações e Chargeback Claim**:
   - Em caso de contestação de venda com cartão onde a conta PJ não possua saldo suficiente, o sistema registra um `ChargebackClaim` para compensação prioritária sobre os recebimentos seguintes.

1.1.3 Alternativas Descartadas e Trade-offs

- *Empréstimo pessoal tradicional sem garantia nem retenção no fluxo de caixa (Crédito Fumaça)* — descartada pelo alto índice de inadimplência crônica em microempreendedores informais. Ganharia apenas em cenários com juros extorsivos que inviabilizam a atividade produtiva do MEI.
- *Exigir registro formal de trava de domicílio em registradora autorizada (CERC/B3) para todas as operações* — descartada para microantecipações de baixo valor devido ao custo fixo regulatório de emolumentos por contrato cobrado pelas registradoras. O registro em registradora é reservado apenas para CCBs de valores mais elevados (> R$ 10.000,00).
- *Executar cobrança forçada na PersonalAccount imediatamente no primeiro minuto de atraso* — descartada para evitar atritos desnecessários e litígios; o modelo adota régua transparente de notificações e janela de carência de 5 dias úteis antes da compensação patrimonial cruzada.

1.2 Implementação

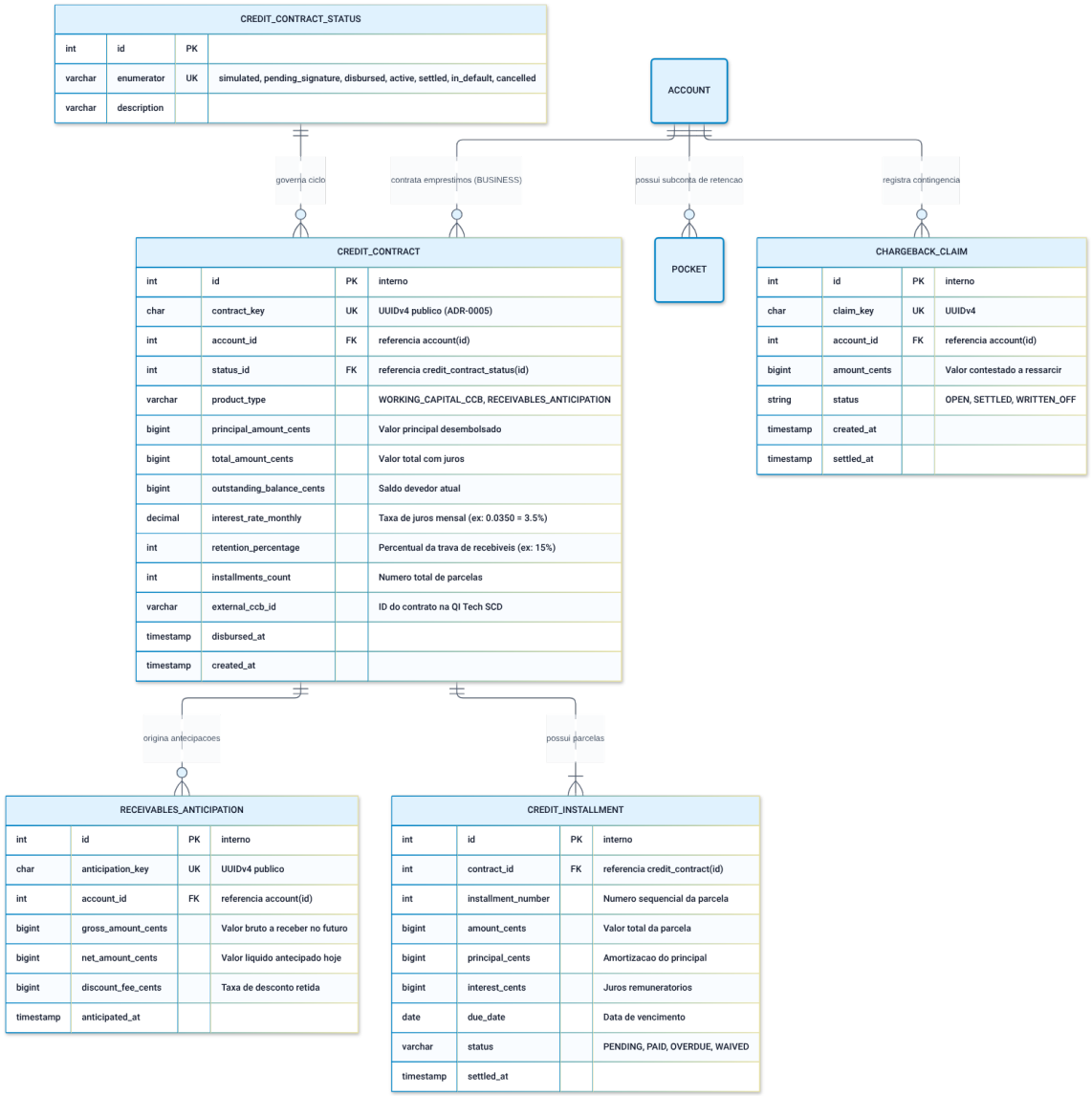
1.2.1 Diretriz Obrigatória de Testes

Padrão do Projeto: Apenas Testes de Integração (Sem Testes Unitários) Conforme o ADR-0001, todos os fluxos de contratação de CCB, cálculo de juros e amortizações, split da trava de recebíveis em Pocket e compensação cruzada devem ser validados exclusivamente via testes de integração ponta a ponta (`tests/integration/`) com banco de dados real.

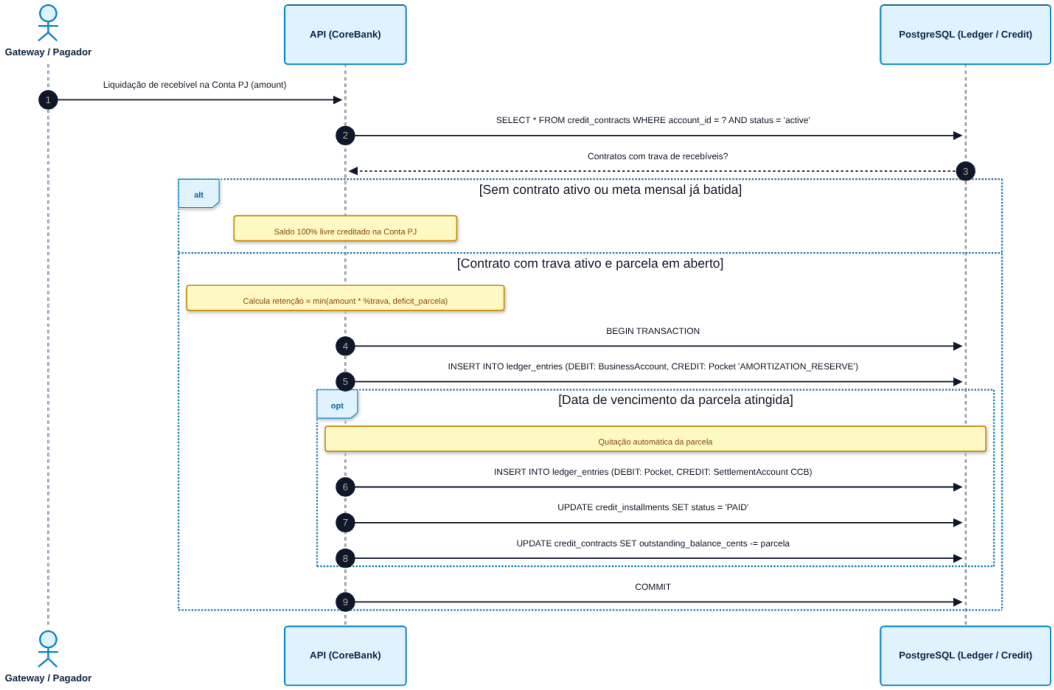
1.2.2 Rotas Propostas

Método	Caminho	O que faz	Entrada (campos que importam)	Saídas (status e quando)
POST	/credit/simulations	Simula parcelas, CET, taxas e percentual de trava de CCB ou antecipação	account_key, product_type (WORKING_CAPITAL_CCB, RECEIVABLES_ANTICIPATION), requested_amount_cents, installments	200 OK com simulação detalhada (CET, taxa mensal, valor da parcela, % de trava sugerido); 400 valor fora das faixas permitidas
POST	/credit/contracts	Formaliza e contrata CCB de Capital de Giro	account_key, simulation_id, transaction_pin, cabeçalho Idempotency-Key	201 Created com contract_key, link do instrumento da CCB e status disbursed; 401 PIN incorreto; 409 proposta expirada
POST	/credit/anticipations	Contrata antecipação de recebíveis futuros de vendas comerciais	account_key, charge_keys (lista de cobranças a antecipar), transaction_pin	201 Created com anticipation_key, valor líquido creditado e taxas retidas; 422 cobrança inelegível
GET	/credit/contracts/{contract_key}	Consulta detalhes do contrato, parcelas pagas e saldo em aberto	contract_key no caminho	200 OK detalhes do contrato, cronograma de parcelas e saldo acumulado no Pocket de amortização; 404 contrato não encontrado
POST	/credit/contracts/{contract_key}/repay	Realiza amortização extraordinária ou quitação antecipada	contract_key, amount_cents, transaction_pin	200 OK quitação processada com abatimento proporcional de juros futuros; 422 saldo insuficiente
POST	/credit/cross-guarantee/execute	Executa rotina de compensação patrimonial PF/PJ para contratos em atraso	Cabeçalho INTERNAL-TOKEN, target_date	200 OK resumo de contratos regularizados via débito na PersonalAccount

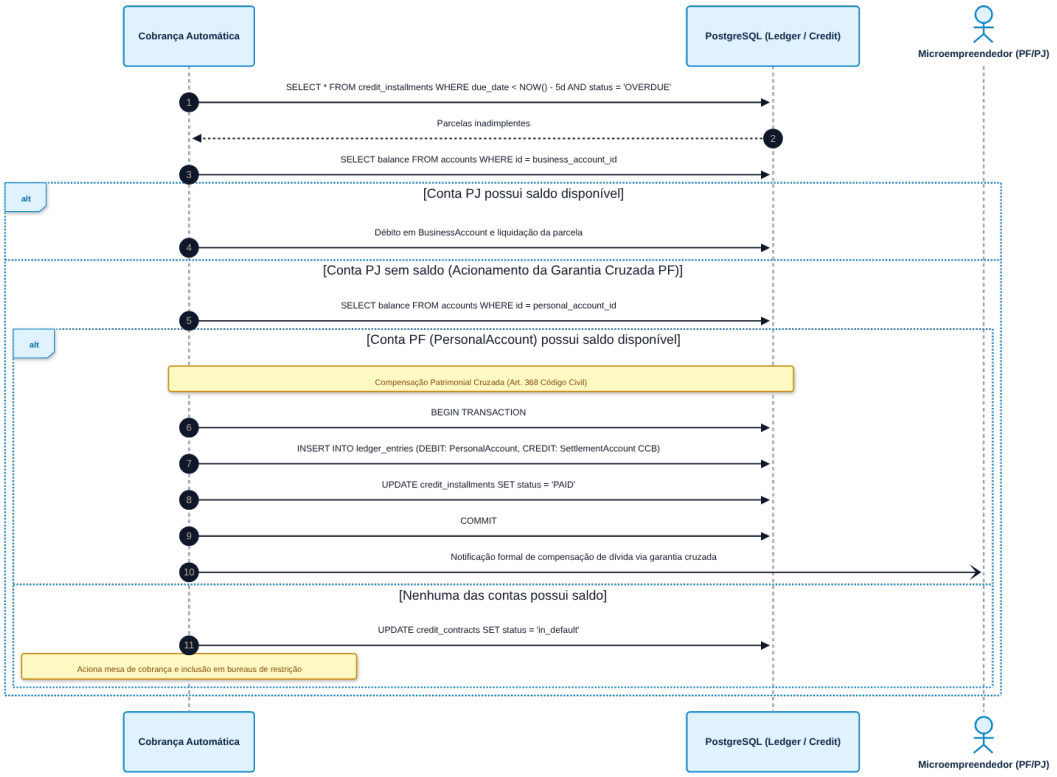
1.2.3 Banco de Dados (Diagrama ER)



1.2.4 Desenho de Fluxo da Rota (Diagramas de Sequência Oficiais)



Fluxo 1: Trava Dinâmica de Recebíveis e Amortização Automática em Pocket



Fluxo 2: Acionamento de Garantia Cruzada PF/PJ por Inadimplência

1.2.5 Fluxos Detalhados Textuais

Fluxo 1: Caminho Feliz de Contratação e Amortização por Trava

1. O MEI solicita simulação de Capital de Giro (`POST /credit/simulations`).
2. Com limite aprovado, submete a contratação formal (`POST /credit/contracts`) com chave de idempotência e seu PIN transacional.
3. O principal é creditado na `BusinessAccount` e as parcelas com seus vencimentos são gravadas em `credit_installment`.
4. À medida que o MEI emite cobranças e recebe pagamentos de clientes (PIX/Boleto), a aplicação desvia automaticamente 15% do valor creditado para o `Pocket` de amortização.
5. No vencimento da parcela, o montante retido no `Pocket` é debitado e liquida a obrigação sem necessidade de pagamento manual de boleto.

Fluxo 2: Caminhos de Falha e Exceções Formais

1. **PIN Transacional Incorreto na Contratação**: Retorna `401 Unauthorized` com código `QIT000402`.
2. **Cobrança Inelegível para Antecipação**: Tentativa de antecipar cobrança já liquidada, cancelada ou com vencimento ultrapassado falha com `422 Unprocessable Entity`.
3. **Simulação Expirada**: Tentar contratar CCB após expiração do prazo de validade da taxa simulada retorna `409 Conflict`.
4. **Saldo Insuficiente na Amortização Extraordinária**: Caso o MEI solicite quitação antecipada e a conta não detenha fundos livres, a transação retorna `422 Unprocessable Entity` com código `QIT001010`.

1.3 Principal Desafio

- **Qual é:** Conciliação determinística e concorrente da trava de recebíveis a cada liquidação de venda no balcão, garantindo que o split nunca retenha mais recursos do que a meta estrita da parcela do mês, preservando o capital de giro operacional do MEI e evitando retenções indevidas.
- **Por que é difícil:** Se o microempreendedor receber simultaneamente dezenas de transações via PIX dinâmico em horários de pico comercial, múltiplas requisições em voo concorrem para ler e atualizar o saldo retido no `Pocket`. Sem ordenação e travamento adequados, o `Pocket` poderia acumular valores superiores à parcela vincenda, gerando sangria involuntária do fluxo de caixa operacional da empresa.
- **Como o desenho resolve:** Utilização de lock pessimista na linha do `Pocket` e na `BusinessAccount` através da ordenação de Dijkstra (ADR-0002), calculando o split como `min(valor_da_venda * %trava, meta_da_parcela -saldo_atual_do_pocket)`. Isso garante que a retenção seja suspensa no instante exato em que a parcela do mês é provisionada, liberando 100% dos recebimentos subsequentes para o giro livre do negócio.